Semesterendprüfung INCO HS20

Maximum: 64 Punkte

Zeit: 90 Minuten **Die Herleitung der Lösung muss ersichtlich sein.**

Name:			Vorname:			Klasse:
1: 6	2: 7	3: 7	4: 8	5: 8	Punkte total:64	Note:
6: 6	7: 6	8: 8	9: 8			

Eine selbstverfasste Zusammenfassung des Unterrichtsstoffs von 14 Seiten (7 A4 Blätter) ist an der Semesterendprüfung erlaubt.

Nicht erlaubt: Elektronische Geräte wie Smartphones, etc. Einzige erlaubte Ausnahme ist ein Taschenrechner als Einzelgerät. Ebenfalls untersagt sind Bücher.

Die Antworten sind direkt im vorgesehenen Platz unter den Aufgaben zu notieren.
(Bei *Bedarf* darf zusätzlich ein separates Blatt verwendet werden)

1. Rechnen im Binärsystem und Hexsystem [6 Punkte]

Die Berechnungen sind auf dem Aufgabenblatt zu notieren; für reine Taschenrechnerresultate ohne sichtbaren Lösungsweg werden keine Punkte gegeben.

a) In einem Byte steht die Hexzahl *0xBC*. Was bedeutet diese Zahl in **dezimal** interpretiert als: (2)

- unsigned (vorzeichenlose Zahl): _____
- signed (Zahl in 2-er Komplement Notation): _____

Zeigen Sie ihre Zwischenberechnung mit den entsprechenden Binärvektoren (8-Bit lang) und 2-er Potenzen.

Unsigned: 0xBC = 0b1011'1100 = 2^7 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 = 128 + 32 + 16 + 8 + 4 = +188

Signed: 0xBC = 0b1011'1100 = -2^7 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 = -128 + 32 + 16 + 8 + 4 = -68

b) Berechnen Sie im Hexadezimalsystem die Differenz: (2)
0xCAFE – 0x123F

c) Gegeben sei eine Hexzahl **0x7B..F8A** die in der Mitte nur Nullen enthält. (2)
Welche Bits bekommt man aus diesem Vektor, wenn man berechnet:
0x7B..F8A % 4 (modulo 4) ?

Lösung:

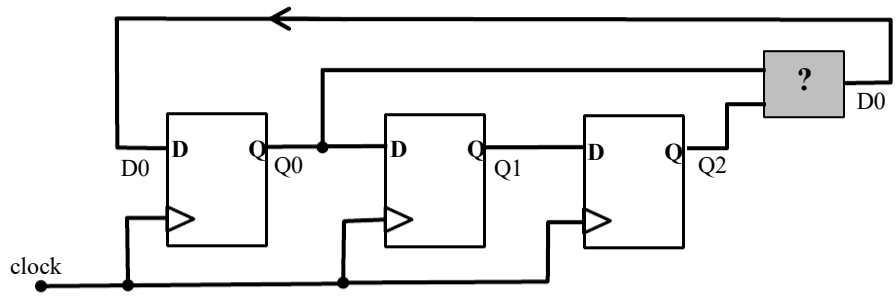
Die unteren 2 Bits (Richtung LSB),

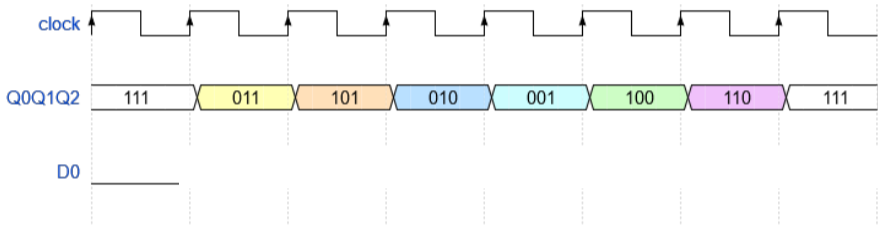
weil das Ergebnis kann nur 0-1-2-3 sein, und für diesen Werte braucht man die unteren 2 Bits.

Alternativ: man überlegt mit dem Hornerschema: % 4 entspricht 2-mal den Rest von durch-2, oder den 2 unteren Bits.

2. Digitaltechnik [7 Punkte]

Das Zeitverlaufsdiagramm von folgender Schaltung mit der Anfangsbedingung $Q_0Q_1Q_2 = 111$ ist unten gegeben:





a) Vervollständigen Sie die Linie D_0 in dem Zeitverlaufsdiagramm oben. (3)

Lösung: unter rotem Feld

b) Welche logischen Gatter braucht man, um D0 zu berechnen? Geben Sie die Bool'sche Funktion von $D0$ an .
(2)

Lösung: ein XOR Gatter D0 = Q0 $ Q2

c) Was passiert, wenn die Schaltung den Zustand $Q_0Q_1Q_2 = 000$ erreicht? Wie würden Sie dies in einem Zustandsdiagramm darstellen? (2)

Lösung: Die Schaltung wurde in diesem Zustand gefangen bleiben, deswegen muss man bei der Initialisierung diesem Zustand vermeiden. Man zeichnet wie einem «Fixpunkt»:

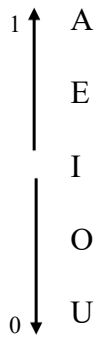
3. Huffman Codierung [7 Punkte]

In einer 1 KB grossen 8 Bit ASCII-Textdatei kommen ausschliesslich die Vokale A, E, I, O und U mit den folgenden relativen Häufigkeiten vor.

P(A) = 50%, P(E) = 15%, P(I) = 15%, P(O) = 10%, P(U) = 10%

Entwerfen Sie einen auf diese Datei massgeschneiderten Huffman-Code wie folgt.

a) Zeichnen Sie den Huffman-Baum ausgehend von der vorgegebenen Anordnung der Blätter. (2)



b) Vervollständigen Sie die nachfolgende Tabelle gemäss obigem Huffman-Baum (2)

Zeichen	Relative Häufigkeit	Codewortlänge des Zeichens bei ASCII-Codierung (Bit)	Huffman-Code	Codewortlänge des Zeichens bei Huffman-Codierung (Bit)
A	*0.50*	*8*	*1*	*1*
E	*0.15*	*8*	*0 1 1*	*3*
I	*0.15*	*8*	*0 1 0*	*3*
O	*0.10*	*8*	*0 0 1*	*3*
U	*0.10*	*8*	*0 0 0*	*3*

c) Wie gross ist die durchschnittliche Codewortlänge bei dieser Huffman-Codierung? (2)

L_{Huff} = 1*0.50 + 3*(0.15 + 0.15 + 0.10 + 0.10) = 2.00 Bit/Symbol

d) Wie gross ist die Kompressionsrate gegenüber der ASCII-Codierung? (1)

$R = L_{Huff}/L_{ASCII}$ = 2/8 = 0.25

4. Entropie [8 Punkte]

Ein einfaches Anemometer überträgt periodisch die auf einem Berggipfel gemessene Windgeschwindigkeit über eine serielle Verbindung. Dabei werden in Anlehnung an die Beaufort-Skala die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Messgrössen unterschieden, deren Symbole und Häufigkeiten ebenfalls in der Tabelle aufgeführt sind.

Messgrösse	Symbol	Häufigkeit	Informationsgehalt in Bit (3 Kommastellen)
Windstill, leiser Zug	Z	18%	***2.474***
Brise	B	25%	***2.000***
Wind	W	40%	***1.322***
Sturm	S	15%	***2.737***
Orkan	O	2%	***5.644***

a) Vervollständigen Sie die Tabelle mit dem Informationsgehalt der einzelnen Symbole (auf drei Kommastellen genau). (2)

b) Wie würde sich die Entropie der Geschwindigkeitsmessung verändern, wenn die Häufigkeit von W auf 35% sinken und jene von O auf 7% steigen würden? Begründen Sie die Antwort. (1)

Die Entropie würde zunehmen, weil die Wahrscheinlichkeiten gleichmässiger verteilt sind.

c) Wie viele Bits pro Symbol (auf 3 Kommastellen genau) wären theoretisch für eine optimale binäre Codierung der zu übertragenden Symbole nötig? (2)

H(X) = 0.18*2.474 + 0.25*2.000 + 0.40*1.322 + 0.15*2.737 + 0.02*5.644 Bit/Symbol = 1.998 Bit/Symbol

d) Für die Datenübertragung wurde folgende Codierung gewählt. (2)

Z: 01 B:10 W:000 S:001 O:11

Wie gross ist die Redundanz der gewählten Codierung?

R(X) = L(X) – H(X) = 2*0.18 + 2*0.25 + 3*0.40 + 3*0.15 + 2*0.02 – 1.998 Bit/Symbol
= 2.550 – 1.998 = 0.552 Bit/Symbol

e) Wie liesse sich mit den gleichen Codes eine bessere Redundanz erzielen? (1)

Codezuordnung von W (häufig) und O (selten) tauschen.
W:11, O:000

5. LZW-Code [8 Punkte]

Ein Gerät zur DNA-Sequenzierung ermittelt die Abfolge der Nukleotide Adenin (A), Cytosin (C), Guanin (G) und Thymin (T) einer gegebenen DNA-Probe und gibt sie als Sequenz der Zeichen A, C, G und T wie folgt aus:

A A G T G G A T A T C C C C C T …

Für die Übermittlung der Zeichensequenz soll ein modifiziertes LZW-Verfahren genutzt werden, bei welchem das Wörterbuch nicht wie üblich mit den Indexeinträgen gemäss ASCII-Codierung vorinitialisiert ist, sondern lediglich mit den vier Einträgen für die Zeichen A, C, G und T.

a) Codieren Sie die obige Zeichensequenz gemäss modifiziertem LZW-Verfahren indem Sie die nebenstehende Tabelle mit den Wörterbucheinträgen und den ausgegebenen LZW-Token ergänzen. (4)

Index	String	Output
1	A	
2	C	
3	G	
4	T	
5	***AA***	***(1)***
6	***AG***	***(1)***
7	***GT***	***(3)***
8	***TG***	***(4)***
9	***GG***	***(3)***
10	***GA***	***(3)***
11	***AT***	***(1)***
12	***TA***	***(4)***
13	***ATC***	***(11)***
14	***CC***	***(2)***
15	***CCC***	***(14)***
16	***CCT***	***(14)***
17	***T..***	

b) Können alle aufgeführten Zeichen übermittelt werden? (1)

Nein, das letzte T kann noch nicht verschickt werden.

c) Wie viele Bits umfasst ein Token unter der Annahme, dass das Wörterbuch maximal 128 Einträge enthalten soll? (1)

Es sind 7 Bit nötig.

d) Wie ist die Kompressionsrate für das obige Beispiel gegenüber einer Übertragung als 8-Bit ASCII Zeichen? (2)

12 Übertragene Token à 7 Bit: 84 Bit

15 Übertragene Zeichen à 8 Bit: 120 Bit

R = 84/120 = 0.7

6. Quellencodierung JPEG [6 Punkte]

a) Das Farb-Downsampling ist einer der Kompressionsschritte im JPEG Verfahren. (2)
Berechnen Sie die Kompressionsrate R dieses Schrittes für das gesamte Bild. Es wird ein 4:1:0 Farb-Downsampling verwendet.
Hinweis: Ein 4:1:0 Farb-Downsampling bedeutet, dass horizontal mit Faktor 4 und vertikal Faktor 2 komprimiert wird.

Kompressionsrate R=(Resultierende Pixel)/(Ursprüngliche Pixel) (über alle Ebenen)

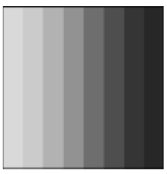
b) Das Folgende sei eine quantisierte Frequenzmatrix. Geben Sie die benötigten Tokens für deren Encodierung an. Zeichnen Sie dazu in die Figur die Reihenfolge der Auslesung, wie die Tokens kodiert werden. (2)
Das Format ist: (DC Wert) (Anzahl Nullen, Koeffizient) … (EOB)

1056	0	0	0	0	0	0	0
-36	0	-42	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	51	-66	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

(1056) (1,-36) (4,-42) (3,51) (6,-66) (EOB)

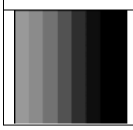
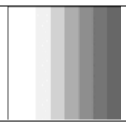
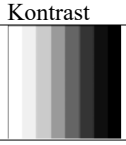
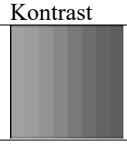
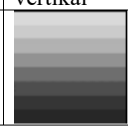
c) Die IDCT der folgenden Frequenzmatrix ergibt den nebenstehende 8x8-Pixelblock; (2)
also einen horizontalen, hell-dunkel Gradienten mit mittlerer Helligkeit und Kontrast:

```
{{1024, 512, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
 {   0,   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
 {   0,   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
 {   0,   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
 {   0,   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
 {   0,   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
 {   0,   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
 {   0,   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}}
```



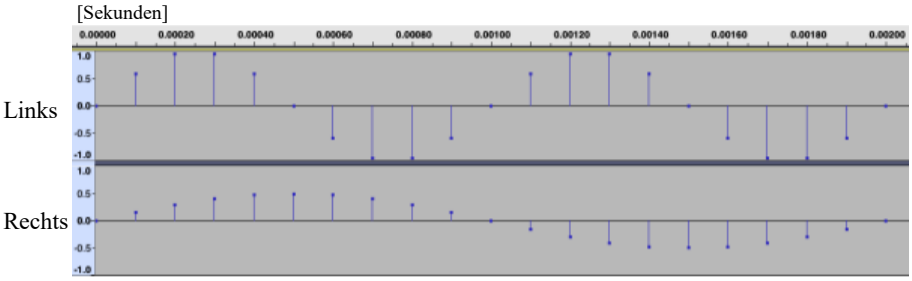
Geben Sie an, welches der untenstehenden Bilder resultiert, wenn die Frequenzmatrix statt der obigen Koeffizienten die folgenden enthält (alle nicht angegeben sind 0):

Frequenzmatrix (oberste zwei Zeilen)	**Bild #**
`{{1024, 768, 0, 0, 0, 0, 0, 0},` `{ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, …`	***#3***
`{{1536, 512, 0, 0, 0, 0, 0, 0},` `{ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, …`	***#2***
`{{1024, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},` `{ 512, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, …`	***#6***
`{{1024,-512, 0, 0, 0, 0, 0, 0},` `{ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, …`	***#5***

Bild #1	**Bild #2**	**Bild #3**	**Bild #4**	**Bild #5**	**Bild #6**
dunkler	heller	mehr Kontrast	weniger Kontrast	Gradient dunkel-hell	Gradient vertikal
					

7. Quellencodierung Audio [6 Punkte]

Folgender Ausschnitt aus einem Stereo Wave-File in Audacity ist gegeben:



a) Welche Abtastfrequenz wurde für dieses Wave-File verwendet? (1)

10 kHz → 10 Abtastungen zwischen 0..1 Millisekunden

b) Welche Frequenz hat das obere Signal (Linker Kanal)? (1)

1 kHz

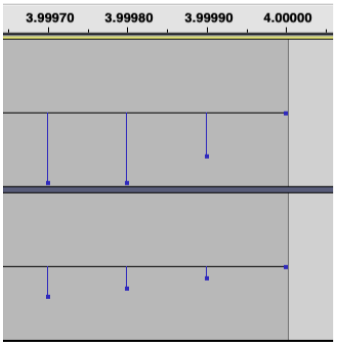
c) Welche Frequenz hat das untere Signal (Rechter Kanal)? (1)

500 Hz

d) Um wieviele Dezibel ist das untere Signal gedämpfter gegenüber dem oberen? (1)

6 dB

e) Das Wave-File umfasst den standardisierten Header von 44 Bytes und die Audiodaten des linken und rechten Kanals mit einer Auflösung von je 16Bit. Sie stellen fest, dass die letzten Samples in Audacity bei exakt 4 Sekunden sind (Siehe Bild). (2)
Wieviele Bytes hat das File? (incl Rechnung!)
Tipp: Das erste Sample ist zum Zeitpunkt 0.



(10'000 Sample/s * 4 s + 1)
**** 2 Byte/Sample * 2 Kanäle + 44 =***
160'048 Bytes

8. Kanalcodierung [8 Punkte]

Gegeben ist ein Blockcode mit der folgenden Generatormatrix:

$$G = \begin{bmatrix} 1\,0\,0\,1\,1\,0 \\ 0\,1\,0\,0\,1\,1 \\ 0\,0\,1\,1\,0\,1 \end{bmatrix}$$

Aufgaben:

a) Wie gross sind N und K? (1)

N = 6, K = 3

b) Vervollständigen Sie die nebenstehende Tabelle, die alle möglichen Codewörter auflistet. (1)

Codewort
(0 0 0 0 0 0)
(0 0 1 1 0 1)

c) Ist der Code linear? Ist er systematisch? Begründen Sie Ihre Antwort. (1)

Er ist linear, weil jeder Code, der durch eine Generatormatrix entsteht linear ist.
Er ist systematisch, weil die Generatormatrix eine Einheitsmatrix enthält.

d) Wieviele Bit-Fehler pro Codewort sind bei diesem Code sicher erkennbar? Wieviel sind sicher korrigierbar? Begründen Sie Ihre Antwort. (2)

Weil der Code linear ist, gilt d_min = w_min = 3.
Folglich sind bis zu d_min-1 = 2 Bit-Fehler pro Codewort sicher erkennbar, und(d_min-1)/2 = 1 Bit-Fehler pro Codewort ist sicher richtig korrigierbar.

e) Beim Empfänger kommt das Bitmuster $\tilde{c} = (1\,1\,1\,0\,1\,1)$ an. Berechnen Sie das zugehörige Syndrom s, und die wahrscheinlichste Decodierung $\hat{c}$. (3)

Die Parity-Check-Matrix ist

$$H = \begin{bmatrix} 1\,0\,1\,1\,0\,0 \\ 1\,1\,0\,0\,1\,0 \\ 0\,1\,1\,0\,0\,1 \end{bmatrix} \quad \textit{resp} \quad H^T = \begin{bmatrix} 1\,1\,0 \\ 0\,1\,1 \\ 1\,0\,1 \\ 1\,0\,0 \\ 0\,1\,0 \\ 0\,0\,1 \end{bmatrix}$$

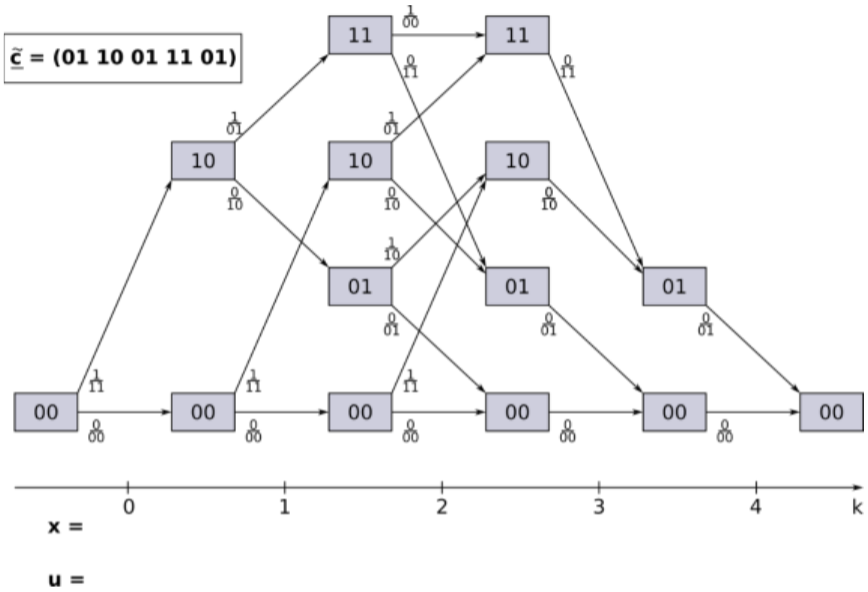
Das Syndrom wird zu s = (0 1 1), damit folgt, dass das 2. Bit in $\tilde{c}$ falsch ist. (Das erkennt man daran, dass s = 2. Zeile von HT und s = e*HT).

Es folgt: $\hat{c} = (1\,0\,1\,0\,1\,1)$

9. Faltungscode [8 Punkte]

Grundlage ist das nachfolgend abgebildete Trellis-Diagramm eines Faltungscodes.

a) Es wurde das Bitmuster y = [01 10 01 11 01] empfangen. (4)
Bestimmen Sie mithilfe des Trellisdiagramms das am wahrscheinlichsten gesendete Codewort x und das zugehörige Infowort u. Tragen Sie die Fehlermetrik F im Diagramm ein.



b) Wie gross ist die freie Distanz dieses Codes? Wie viele Fehler kann er korrigieren? Zeichnen Sie im Trellis-Diagramm den Lösungsweg ein. (2)

d_{free} = 4
1 Fehler korrigierbar

c) Wie viele Tailbits werden benötigt? (1)

2 Tailbits

d) Wie gross ist die Coderate R bei der Aufgabe a)? Wie gross wird sie maximal (R_{max}), wenn mehr Infobits in ein Codewort gepackt werden? (1)

R = 3/10 = 0.3
R_{max} = 1/2 = 0.5